



ESTUDIO DE VIABILIDAD · IA EN ONCOLOGÍA

Detectar el cáncer antes de los síntomas.

Cómo el Machine Learning puede transformar el cribado en nuestro hospital.

Álvaro González · Mayo 2026

El reto en cifras

Tenemos 50 000 historiales clínicos completos.

La pregunta: ¿son suficientes para anticipar un diagnóstico?

50 001

PACIENTES

Base completa de datos clínicos

19 %

TIENEN CÁNCER

≈ 9 644 casos positivos

6

FUENTES DE DATOS

Biología, genética, hábitos...

17 → 21

VARIABLES CLAVE

Tras ingeniería clínica

✓ **USAMOS**

Analíticas, mutaciones genéticas, hábitos y edad.

✗ **DESCARTAMOS**

Datos económicos y comorbilidades — son consecuencia, no causa, del diagnóstico (sesgarían el modelo).

¿Y si lo entrena una máquina?

Cuatro algoritmos compiten por detectar el mayor número de enfermos reales.



LECCIÓN

En oncología no basta con "acertar mucho":
hay que detectar al máximo de enfermos posibles. La red neuronal lo hace.

Cómo aprende la máquina



RESULTADO EN PACIENTES NO VISTOS

84 %

ENFERMOS DETECTADOS

De cada 100 enfermos, encuentra 84

82 %

ACIERTO GENERAL

Sobre el total de pacientes

+ 32 pp

MEJOR QUE EL MEJOR CLÁSICO

32 puntos más en detección que SVM

Qué significa esto en pacientes reales

Por cada 100 pacientes que pasen por el cribado:

16

Enfermos correctamente detectados

Reciben confirmación rápida y empiezan tratamiento a tiempo.

49

Sanos correctamente descartados

No necesitan más pruebas — el sistema los libera del cribado.

32

Falsas alarmas

Personas sanas que pasan a una segunda prueba. Coste asumible: ningún diagnóstico se hace solo con la red.

3

Casos no detectados

Limitación real del sistema. El objetivo del proyecto es reducir esta cifra con datos adicionales.

Sí. Es viable.

La IA puede integrarse como filtro de primera línea en el cribado oncológico.

PRÓXIMOS PASOS

Validar con datos reales

Antes de cualquier despliegue clínico.

Integrar en el flujo

Filtro previo a la consulta médica.

Monitorización continua

Métricas de detección cada mes.

INVERSIÓN RECOMENDADA

Imagen médica

Radiografías y TAC suben el techo del sistema.

Biomarcadores

PSA, CA-125, CEA — señales tumorales directas.

Datos longitudinales

Evolución, no solo foto puntual.

RIESGOS A GESTIONAR

Falsas alarmas

32 % requieren prueba de confirmación.

Datos sintéticos

El piloto debe correr en datos reales.

Confianza clínica

El médico siempre tiene la última palabra.